الـــدرع العربـــــي

يعتبر الدرع العربي في شبه الجزيرة العربية والدرع النوبي في مصر والسودان جزءً من كتلة شرق أفريقيا والمكونة قلب قارة جوندوانا الكبيرة في نهاية عصر ما قبل الكمبري، وقد انفصل الدرع العربي عن نظيره الدرع النوبي بواسطة أخدود البحر الأحمر منذ عصر الميوسين حوالي 25 مليون سنة وظهر الدرع العربي على شكل شبه منحرف تبلغ مساحته حوالي (660000 كم^2) حيث يمثل الجزء الغربي من الجزيرة العربية ويحده من الغرب أخدود البحر الأحمر والسهول الساحلية المسماة سهول تهامة ويحده من الشمال والغرب صخور الغطاء الرسوبي التابعة لدهر الحياة الظاهرة ويبلغ طول الدرع العربي بما في ذلك الامتدادات الموجودة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي حوالي (1,800 كم) وعرضه كحد أقصى حوالي (700 كم). يوجد حوالي (81,000 كم^2) من الدرع العربي في المملكة مغطى بحقول بازلتية تابعة لدهر الحياة الحديث . يتكون الدرع من عدة أنواع من الصخور التابعة لعصر ما قبل الكمبري يقابلها أحزمة من الصخور المتحولة المختلفة والصخور المشوهة ويصل عمر هذه الصخور إلى أكثر من 1600 مليون سنة للدرع العربي أهمية أساسية في دراسة التاريخ الجيولوجي للمملكة العربية السعودية والارض عموما. فهو من أكبر المناطق على وجه الأرض التي تحتوي على قشرة شابة نسبيا من الطلائع الحديثة المحفوظة والتي تشكلت مباشرة من الصهارة. وهو مكشوف بشكل جيد، وقد شهدت تجمعاته الصخرية تحولات وتشوهات معتدلة.

يُعد الدرع مثالًا ممتازًا لقشرة شابة كبيرة تطورت خلال 300 مليون سنة من قشرة محيطية يبلغ سمكها 8 كيلومترات إلى قشرة قارية يبلغ سمكها حوالي 45 كيلومترًا. وعلى هذا النحو، يعد الدرع العربي مختبرًا طبيعيًا فريدًا لدراسة التاريخ الجيولوجي الغني للأرض وتبرد وتجلد الصخور النارية وتمايزها.

يعود تاريخ أقدم صخور الدرع في المملكة العربية السعودية إلى ما قبل 1.8 إلى 2.6 مليار سنة. وهي تتكون من الجرانيت والنيس والشست، وتنتشر في منطقة محدودة في الحافة الشرقية للدرع، على الرغم من أنها قد تكون موزعة سابقًا على نطاق واسع كما يتضح من التوقيعات النظائرية المميزة المحفوظة في الصخور الأقل انتشارًا. تتراوح أعمار التجمعات الصخرية البركانية من 850 إلى 700 مليون سنة في المناطق الجنوبية والغربية من الدرع، إلى قبل 690 إلى 615 مليون سنة في المناطق المجاورة الشرقية. تشكلت هذه الصخور من التمايز المنصهر المرتبط بانجراف العصر الحديث في محيط موزمبيق.

تعتبر صخور الدرع العربي موطنا مناسبا لتمعدن الخامات المعدنية نظرا لتاريخها الجيولوجي وتطورها وموقعها على هامش الصفائح المتقاربة خلال 300 مليون سنة من تكوين

ونمو القشرة الأرضية. نظرًا لهذه الظروف المواتية للتمعدن، تم تمعدن صخور الدرع العربي بالذهب والنحاس والزنك والرصاص والحديد والنيكل والرواسب المعدنية الأخرى المرتبطة بالهوامش التكتونية النشطة والأنظمة الجبلية المتطورة تدريجيًا. لقد تم استغلال الموارد المعدنية للدرع العربي تاريخياً لأكثر من 3000 عام. حتى الآن، ينشط تعدين الذهب في مناطق الدرع بشكل كبير. ويجري الآن أيضًا استكشاف الكبريتيدات الضخمة المتعددة المعادن ذات الأصول البركانية والرواسب التي تكونت بواسطة المحاليل الحرارية. تميل تواجد الرواسب المعدنية في الدرع إلى أن تكون محصورة في الأحزمة المعدنية بسبب الخصائص الجيولوجية والتكتونية والهيكلية للدرع.

النشأة : نشأ الدرع العربي من (التحام) خياطة حزام الجبال الذي تطور قبل 850–550 مليون سنة، والذي كان يقع في الطرف الشمالي لجبال شرق إفريقيا. يتألف هذا الأوروجين Orogenies (الحركات البانية للجبال) من حزام عريض من الصخور المتحولة والمشوهة، وقد تشكل من التقارب والتحام الكتل القشرية في شرق وغرب جندوانا. يتكون الدرع بشكل رئيسي من صخور فتية ذات أصل منصهر، تتكون التضاريس التكتونية من مجموعات صخرية شديدة التنوع لها بصمات كيميائية تتعلق بالإعدادات التكتونية المتداخلة التي تشير إلى كل من أقواس الجزر وأنظمة الحواف القارية مع الصخور الرسوبية القارية والبحرية المرتبطة بها. تحدد تسلسلات الأفيوليت في الدرع مناطق الالتحام والحدود بين هذه التضاريس التكتونية. تعرضت صخور الدرع العربي للتحول إلى سحنة الشيست الأخضر والأمفيبوليت خلال عدة حلقات متتالية من التشوه. وينقسم الدرع الآن إلى عدة أراضي وأراضي تحتية، وهي من الشمال إلى الجنوب: أراضي مدين، وحولية، وحائل، والحجاز، وعفيف، والدوادمي، والرين، وعسير، وتثليث، وأراضي الخضاع Khoda. تفصل بين هذه الاراضي مناطق التحام قد تحوي او لا تحوي صخور الافيوليت الذي يدلل على تصادم والتحام هذه الارضي في فترات تكون الدرع العربي.

التطـــور: عموما يعتقد أن الدرع العربي تطور من خلال عدة عوامل:

- ترسب الصخور البركانية والرسوبية على هيئة سلسلة من الأقواس المجماتية تشبه الجزر القوسية الحالية على اطراف المحيط الهادي والذي يحدد بجزر اندونيسيا واليابان وغيرها من الجزر القوسية .
- الطي والتصدع وإعادة التبلور للصخور على هيئة سلسلة من الأحداث البنائية.
- انهيار وتمدد الحزام الحركي المصاحب لترسب صخور رسوبية حديثة

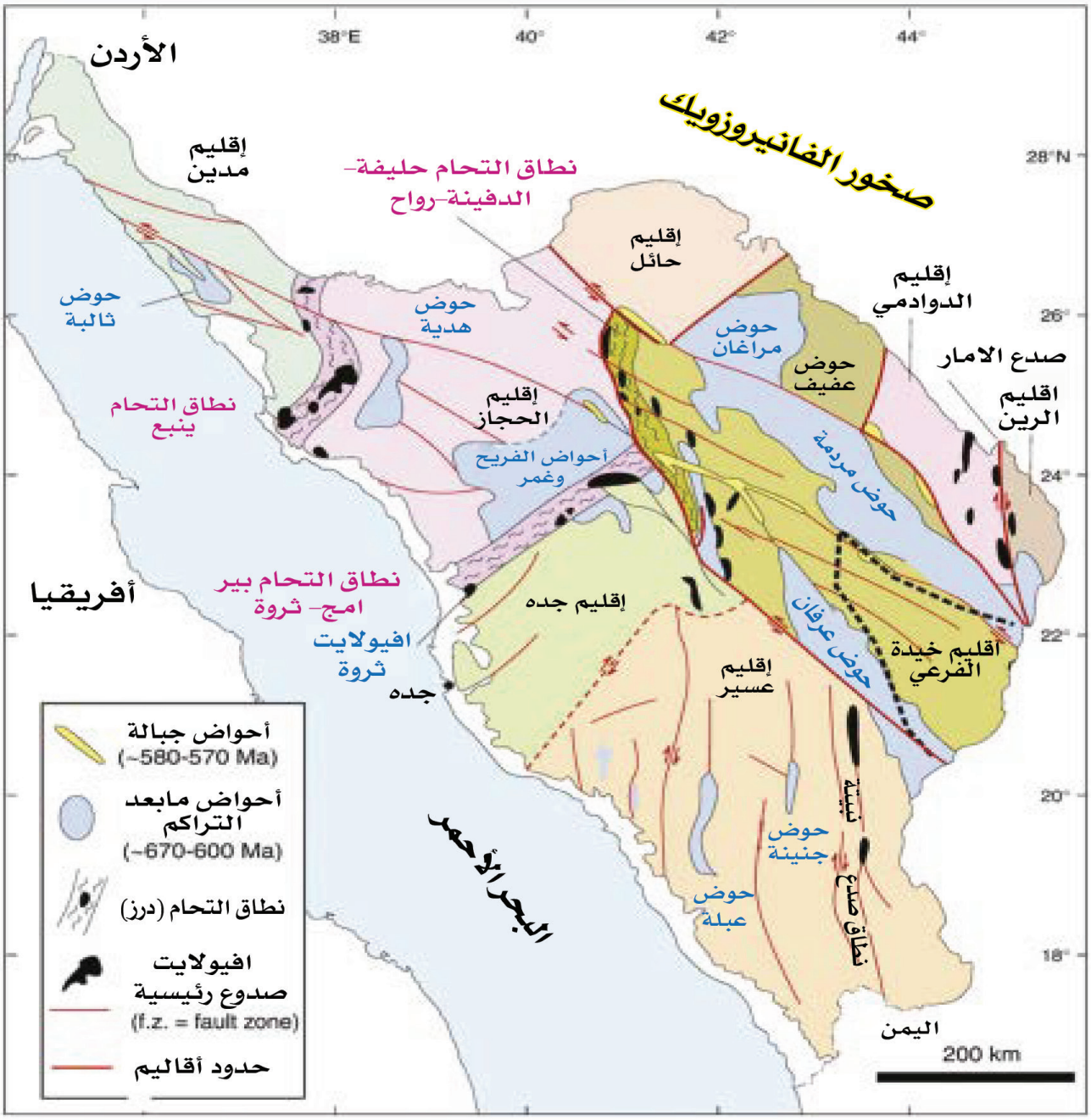
وأحواض بركانية وحقن لصخور الجوفية (الجرانيت والجابرو).

تعتبر الصخور البركانية والرسوبية والسحيقة والتي معظمها صخور جرانيتية والصخور المتحولة التي تشمل صخور النيس والشست الناشئة من تحول الصخور الرسوبية والصخور البركانية السيليكاتية ومعقدات الامفيبولايت المتحولة عن الصخور القاعدية من أقدم وأهم أنواع صخور الدرع العربي. وقد تعرضت الصخور الرسوبية والمتحولة لعدة مراحل من التشوه والتحول والتحليل خلال تطور الدرع العربي، وحقنت هذه الصخور بكميات كبيرة من الصخور النارية السحيقة التي تشكل حوالي 55 % من صخور الدرع العربي (63 % صخور جرانيتية و6 % صخور قاعدية وفوق قاعدية) صخور الافيولايت (و 31 % صخور متوسطة). أدت هذه العمليات الى تحول الصخور الرسوبية والبركانية الى صخور متحولة نتيجة التحول النطاقي الناتج عن تداخلات الصخور الجوفية او التحول الإقليمي الذي مر به الدرع العربي .

الأقاليم : تم تقسيم الدرع العربي الى ستة (أقاليم) أو أكثر تفصلها عن بعضها خطوط تصادم أو (التحام) وتتألف هذه الأقاليم في الجزء الغربي من الدرع العربي من أقواس محيطية وغالباً يكون مصاحباً لها معادن الأساس (النحاس والزنك والرصاص) وفي الشرق من صخور ذات طبيعة قارية تكون في الغالب مصاحبة للمعادن النفيسة (الذهب والفضة). وقد نشأت هذه الأقاليم في البداية منفصلة عن بعضها البعض ولكن بعد التصادم والاندماج أصبح لها نفس التاريخ الجيولوجي .وتمتاز خطوط التصادم (أو الالتحام) بوجود معقدات إفيوليتية شديدة التشوه تتميز بوجود الصخور القاعدية وفوق القاعدية ويمثل نطاقي التصادم في غرب الدرع العربي في (صدع ينبع) (وصدع بئر عمق) انصهار أقواس الجزر، أما نطاقات التصادم الموجودة في الشرق فإنها تمثل التصادم المحيطي-القاري (صدع نبيتة) أو التصادم القاري (صدع الأمار. وقد حدث الاندماج لأقاليم الدرع العربي من حوالي 715 مليون سنة إلى 630 مليون سنة واستمر بعده التشوه وتداخل للصخور النارية المصاحبة للتصادم وتكونت رواسب سميكة من الصخور الرسوبية والمتحولة وحقنت الصخور الجرانيتية خلال الفترة من 640 مليون سنة إلى 570 مليون سنة كما أزاحت صدوع نجد الالتوائية المتكونة في الفترة من 640 مليون سنة إلى 550 مليون سنة أجزاء من الأحزمة إلى الشمال الغربي من الدرع العربي حيث تميزت هذه الفترة بزيادة الجزء العربي من قارة جوندوانا خلال الحدث الحركي للدرع النوبي. وتعرضت الصخور الموجودة في نطق التصادم لتحول وتشوه شديدين وخصوصاً الصخور القاعدية وفوق القاعدية (الأفيولايت) وهذه العملية تظهر بشكل واضح في نطاق التصادم الموجود بين عفيف وإقليم الحجاز حيث أدى تطور البحار في حزام الطي المصاحب لانهيار وتمدد الكتل إلى تكوين رسوبيات ضحلة إلى قارية وتميز النشاط القطري الرئيسي خلال هذه الفترة بتداخل صخور جرانيتية سحيقة وقذف صخور بركانية ريوليتية (سليكاتية) وفي نهاية هذه الفترة المجماتية تناوبت لابة بازلتية ومتوسطة مع الرسوبيات في التكوين الأحواض القارية المتكون نتيجة الحركة على طول صدوع نجد العرضية المتجهة شمال إلى شمال غرب. وأظهرت نتائج تقديرات عمر الصخور في الأقاليم الشرقية من الدرع العربي وجود قشرة قارية أقدم من 1200 مليون سنة. وترسبت في الفترة ما بين 850 مليون سنة و 700 مليون

سنة في الأقاليم الغربية من الدرع العربي وحدات رسوبية بركانية مصاحبة للصخور السحيقة تظهر في (مديـــن و الحجـــاز، وعســـير) وأصبحت في الفترة ما بين 700 مليون سنة و600 مليون سنة ملتحمة مكونةً حزام حركي. ويظهر الجزء الحديث من الدرع العربي مدفوناً تحت صخور الغطاء التابعة للرصيف القاري العربي حيث تبعه حركة رفع وتعرية أدت إلى ظهور الدرع العربي بشكله الحالي الجوفي الذي كون صخور بلوتونية تتراوح في تركيبها بين الجابرو والجرانيت. حدثت بعد ذلك تطورات عديدة أدت الى بناء الجيولوجية الحالية للدرع العربي والتي يمكن تصورها على هيئة أحزمة من الصخور المتتالية التي تبدا من الجنوب الغربي وتتسلسل بانتظام ناحية الشمال الشرقي وهي:

1. مجموعة حلي 2. مجموعة بيش 3. مجموعة الباحة 4. مجموعة جدة 5. مجموعة عبله 6. مجموعة حلبان 7. مجموعة المردمه 8. مجموعة شمر 9. مجموعة الجبيله.



الأقاليم التكتونية والجيولوجية في الدرع العربي المحيطية النشأة Oceanic Nature

م	اسم الاقليم	الأصـــل والنشـــأة والصخـــور
1	إقليم عسير المحيطي Oceanic Asir Terrain	يحتوي على مجموعتين من الصخور تكونت في بيئة الجزر القوسية المحيطية الأقدم تشمل مجموعات بيش والباحة وجده، يغلب على احزمتها اتجاه شمال جنوب تشمل صخور التوبليت المنخفضة البوتاسيوم - بازلت انديزيت جريويك والمحقونات ديوريت وتوناتيت عمرها بين 9500 إلى 8110 مليون سنة
2	إقليم الحجاز المحيطي Oceanic Hijaz Terrain	يحتوي ثلاث مجموعات من الصخور الصهارية اقدمها جزر محيطي يمثل مجموعه البرك جنوب الاقليم قدر عمرها با 805 مليون سنه مجموعة فارع شمال الأقليم في الجزء الجنوبي الغربي من الأقليم صخور بازلتية والديزينية مجموعتي فريح و هدية في الشمال الشرقي صخور بركانية فلسية ريوليت مجموعة شعر يقدر عمر أقواس جزر الحجاز بـ 750 الى 740 مليون سنه
3	إقليم مدين المحيطي Oceanic Madyan Terrain	أقل الأقاليم وضوحًا نظرًا للتهشم الشديد والازاحات التي صاحبت نظام صدوع نجد نظرًا لذلك تمت مقارنتها بصخور دخان في صحراء مصر الشرقية والتي عمرها 639 الى 6002 مليون التي صاحبت نظام صدوع نجد

الاقاليم التكتونية والجيولوجية في الدرع العربي القاري النشأة Continental Nature

م	اسم الاقليم	الأصـــل والنشـــــأة والصخـــور
1	إقليم عفيف القاري Continental Afif Terrain	Post Orogenic مابعد التجبل يحوي صخور جرانيتية ما بعد تجبلية حديثة عمرها أقل من 640 – 580 مليون سنة وتحوي صخور بركانية متوسطه وفلسية عمرها 660 – 600 مليون سنة تتكون صخور القاعدة من صخور جوفية متوسطة التركيب من نيس وشيست اعطيت صخور هذا الاقليم عمرا بين 800 و 670 مليون سنة
2	اقليم الرين القاري Continental Rayn Terrain	هو أقل الأقاليم مساحة بين الخمسة الاقاليم يقع في الطرف الشرقي للدرع العربي حيث تغطيه الصخور الرسوبية الفانيروزوية يحوي الاقليم صخورا جوفية Synorogenic متزامنة مع التجبل ومجموعتي صخور متطبقة مجموعة الامار البركانية الكلسقلوية قوس الامار الجزري الدلائل الجيولوجية المختلفة تظهر أن اقليم الرين يسبق باقي الاقاليم في الدرع العربي من ناحية تطور قشرته. قدرت صخور في غربه بعمر 2000 مليون سنة وبدا يكون أقدم عمر وجد في الدرع العربي